
从数数开始的抽象代数生活

厦门大学附属实验中学 校本课程

教师用书

每节课怎么讲、讲多久、学生要做什么，都排在这一册里

授课教师：姜博瀚

2026 年 9 月 26 日

群不是新东西，它就是「绕圈」这件事的名字。

目 录

第 1 课	先导课：抽象代数是什么	1
第 2 课	从余数到模运算：单位元与逆元	5
第 3 课	撤回一步：逆元	8
第 4 课	群的四条规则	10
第 5 课	三角形的对称与置换记号	13

第 1 课

先导课：抽象代数是什么

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 能用集合的说法描述一堆东西（只会写、会读，不做集合运算）。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？

本课节奏：0—8 一个吓人的名字 | 8—18 两个小例子 | 18—26 集合初步 | 26—36 一个悬念 | 36—45 课程地图。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、一个吓人的名字（0—8 分钟）

板书四个字：抽象代数。

先给学生看课程名《从数数开始的抽象代数生活》——它化用了动画《Re: 从零开始的异世界生活》，但很遗憾这门课和 Re0 没有任何关系。如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字：抽象代数。（课件第 2 页放了动画海报，第 5 页会给他们看一眼大学教材的目录。）

定义（抽象代数） 它是大学数学系的专业课，一般大二才开。它研究的不是「数怎么算」，而是「算」本身。

三个台阶

先回到学生能看懂的语言：数字的世界是怎么一点一点变抽象的？

在黑板上竖着写三行，一边写一边说：

- 小学：只用数字。 $3 + 5 = 8$
- 初中：开始用字母代替数。 $a + b = b + a$
- 抽象代数：连「运算」本身也用字母代替。

第三级台阶的意思是：不管是数的加法、钟表上的走针，还是把队伍的次序换一下，只要它们遵守同样的规矩，数学家就把它们归到一类里研究。

这句话是本课的题眼，说慢一点。学生此刻不需要听懂，只需要感到「好像有点道理」。

这门课有两个约定

- 我们尽量少记忆一些术语和定义；
- 只看生活里的例子：钟表、体育课、三角形、正方形、身份证。

最后一节课，你要自己证明一个三百多年前的定理。

这里可以停一下，卖个关子：「你们现在肯定不相信。没关系，我们先把话放在这儿。」

二、生活里的两个例子（8—18 分钟）

例（例子一：体育课上的队形） 问题：体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？

先把问题念出来，让学生想 10 秒，然后请他们用手指表示「我在原队列里该往哪挪一步」：往左挪的举 1 根，往右挪的举 2 根。

一句总结：人一个没变，动的只是位置。

例（例子二：半夜 12 点） 问题：为什么半夜 12 点，既叫 0 点，又叫 24 点？

在黑板左侧画一个圆，写上 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24，从 0 开始一段一段往右描，一直描到 24。描到 24 时停下，问：这个位置刚才在哪儿？

（课件第 8 页放了钟面图。）

手指回答：老师问「早上 7 点和晚上 7 点，在钟面上是同一个位置吗？」认为是的举 1 根，不是的举 2 根。

把两个例子并起来板书：

队形	人没变，位置上重新排了一遍。
时间	表没变，指针绕了一圈。
共同点	东西没变，只是「重新排了一下」。

这门课要做的，就是把这句话说清楚。

三、集合初步（18—26 分钟）

定义（集合） 把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个集合，用大括号写出来。

例 $\{1, 2, 3\}$ ； $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$ ； $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 。

所有的有理数放在一起也是集合；自然数、整数也都可以看作集合。

今天只需要知道「怎么写、怎么读」，不涉及集合的运算（交、并、补都不讲）。

然后立刻给出这节课马上要用的三个写法：

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ —— 钟面上的 12 个时刻；
- $\{A, B, C\}$ —— 三角形的三个顶点；
- $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ, \text{转 } 270^\circ\}$ —— 正方形的四种转法。

要停一下的地方：指着最后一行说，注意，这个大括号里装的不是数，是四个动作。稍作停顿，不用多解释，学生能接受「一堆动作也能打包」就可以往下走。

手指回答：老师问「{转90°, 转180°} 这样的写法，符合刚才的定义吗？」认为符合的举1根，不符合的举2根。答案是符合——集合只管「确定的一堆东西」，不挑它们是数还是动作。

四、一个悬念（26—36 分钟）

转身在黑板中间写下：

$$999999 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

先让全班猜能不能整除，再当场算： $999999 \div 7 = 142857$ ，正好整除，一点不剩。停两秒，然后问：为什么它就能被7整除？——今天不回答。

给一条线索（这条线索也是最后一节课的钥匙）：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$$

于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被7整除？这件事和素数7有什么关系？把7换成别的数还用吗？

把 $999999 \div 7$ 这一行写在黑板**最右边**，旁边标注「第13课回来回答」。这个问号整门课都不擦——第1课写上去，第13课当场划掉。

顺手再玩一个把戏，把学生的好奇心拉满。课件分两步翻，先给前三行，让学生自己猜后三行：

例（142857 的循环）

$142857 \times 1 = 142857$	$142857 \times 4 = 571428$
$142857 \times 2 = 285714$	$142857 \times 5 = 714285$
$142857 \times 3 = 428571$	$142857 \times 6 = 857142$

数字还是那六个，只是换了个位置——今天第二个例子里说的「重新排一下」，又出现了。手指回答：老师问「这六个结果里，是不是每个结果都只用到了1、4、2、8、5、7这六个数字？」认为是的举1根，不是的举2根。

五、这门课要去哪（36—45 分钟）

板书课程地图——四站路：

- **第一站 钟表与取余**：数着数着，会绕回来。
- **第二站 三角形与正方形**：位置换一换，还是那几个样子。
- **第三站 换位置的算术**：先做这个再做那个，结果会不一样。
- **第四站 费马小定理**：回到今天那个999999。

最后一节课，你会带走三样东西：

- 一个能自己证明的定理（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999为什么能被7整除。

收尾一句话：这门课的终点，是你能自己证明黑板右边那个问题。说完指回黑板最右边那行字，下课前不要擦掉。

如果你想读一点参考书

这些书你大概率是读不懂的，至少也得上了高中（课件最后一页有完整书目，这里只列两条最容易找的）：

- 人民教育出版社．普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版：对称与群．北京：人民教育出版社，2007．
- 内森·卡特．群论：彩图版．郭小强，罗翠玲，译．北京：机械工业出版社，2019．

本课小结

- 抽象代数 = 研究「运算这件事本身」的规律，不背新公式。
- 集合 = 把确定的一堆东西用大括号打包；动作也可以打包。
- 今天的两个例子说的是同一句话：**东西没变，只是重新排了一下。**
- 悬而未决：999999 为什么能被 7 整除？（第 13 课回答）

下节课：从余数到模运算——我们会给今天那个「绕圈」装上市号，并第一次见到单位元和逆元。

第2课

从余数到模运算：单位元与逆元

时长 45 分钟 • 教具：12 格圆盘单页（人手一张） • 本课发单页

本课目标

- 会取余数，会写同余的记号 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 能找到模 12 加法的单位元 0，以及 $0, 1, \dots, 11$ 每个元素的逆元。
- 能说出有理数加法、有理数乘法里对应的单位元和逆元。

本课节奏：0—8 取余数 | 8—14 模记号 | 14—30 模 12 加法与单位元 | 30—40 逆元 | 40—45 和有理数对上。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、从余数说起（0—8 分钟）

开场先算一笔：今天是星期三，100 天以后是星期几？

转身板书 $100 = 7 \times 14 + 2$ 。不要急着说答案，先让全班看这个式子。

7 天一循环，14 个整星期可以整块扔掉，只剩下 2 天，所以是星期五。

带余除法他们早就会了：

$$\underbrace{100}_{\text{被除数}} = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}.$$

以前关心的都是商；从今天起，只关心余数。

二、给余数一个记号（8—14 分钟）

板书：

$$100 \equiv 2 \pmod{7}.$$

读作「100 与 2 对模 7 同余」。

定义（同余） 如果两个整数 a, b 除以 n 之后的余数相同，就记作

$$a \equiv b \pmod{n},$$

读作「 a 与 b 对模 n 同余」。

这句话翻成大白话就是：100 除以 7 的余数是 2。

马上练两个，请全班用手指数表示余数： $365 \pmod{7}$ （答案1）、 $1000 \pmod{7}$ （答案6）。这两个余数，就是「再过365天是星期几」「再过1000天是星期几」。

这块点到为止。学生对带余除法非常熟，不要在这里磨时间。

三、模12的加法与单位元（14—30分钟）

黑板上画一个12格圆盘： $0, 1, 2, \dots, 11$ 顺时针排一圈，走满12格回到原地。（单页上印的就是这个圆盘，学生人手一张。）

当场演示两个：

例 $8 + 7 = 15$ 。走满一圈就回到原点，所以 $8 + 7 \equiv 3 \pmod{12}$ 。

例 $11 + 1 = 12 \equiv 0 \pmod{12}$ ——从11再走一格，正好回到0。

手指回答，报出下列各式的答案（模12）： $10 + 5$ （3）、 $7 + 7$ （2）、 $9 + 4$ （1）、 $6 + 6$ （0）、 $3 + 3 + 3 + 3 + 3$ （3）。

然后抛问题：在这套运算里，哪一个数 e 满足「加进去等于没加」，也就是对每个 a 都有 $a + e = a$ ？——答案是0，走0格就是不动。

定义（单位元） 设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里每一个元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。

「单位」就是「一个」的意思：它不改变任何东西。

四、逆元（30—40分钟）

问：每个数要走几格，才能回到0？把12个数两两配起来：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1配11（ $1 + 11 = 12 \equiv 0$ ），2配10，3配9，……

特别指出：有两个人只配自己——0（ $0 + 0 = 0$ ）和6（ $6 + 6 = 12 \equiv 0$ ）。

定义（逆元） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e,$$

就称 b 是 a 的**逆元**，也说 a 与 b **互逆**。

定理（模12加法中逆元的存在性） 在模12的加法里，每个元素都有逆元，就是上表里的搭档。

五、和有理数对上（40—45 分钟）

板书一张对照表：

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $1/a$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档 (a 配 $12 - a$)

一句话：这两样东西他们早就在用了，只是以前没这么叫过。

负数是为了「加法能走回头路」才被造出来的：5 加上 -5 得到单位元 0。

本课小结

- 取余数是有名字的算术：模 n 的加法，记号是 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 模 12 加法里，单位元是 0，每个元素都有逆元（搭档）。
- 有理数加法、有理数乘法、模 12 加法，都有单位元和逆元。

下节课：换一个运算试试——乘法还能不能找到逆元？

第3课

撤回一步：逆元

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 知道逆元就是能把动作撤回的那一步。
- 知道在模素数下做乘法也能找到逆元，也就是能做除法。
- 记住这条界线：模 7 乘法里人人有逆元，模 6 乘法里不是。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—24 乘 3 的转盘 | 24—38 找回头的路 | 38—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

手指回答：模 12 加法里，3、7、5 的搭档分别是谁？——9、5、7。

再把上节课的两件事摆出来：模 12 加法的单位元是 0，每个元素都有搭档；有理数乘法的单位元是 1，非零数都有倒数。

一句话过渡：加法里的「回头」我们已经会了，今天换成乘法。

二、乘 3 的转盘（6—24 分钟）

在模 7 的世界里做乘法，只看 1, 2, 3, 4, 5, 6。

把 0 请出去的理由要先讲清楚：0 乘任何数都得 0，永远回不到 1，它没有逆元。今天研究的正是逆元，所以先把它放在一边。

板书两行（一边写一边说）：

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	2	5	1	4

算式逐个报出来： $3 \times 1 = 3$ ， $3 \times 2 = 6$ ， $3 \times 3 = 9 \equiv 2$ ， $3 \times 4 = 12 \equiv 5$ ， $3 \times 5 = 15 \equiv 1$ ， $3 \times 6 = 18 \equiv 4$ 。

全班一起念一遍：「1 变成 3，2 变成 6，3 变成 2，4 变成 5，5 变成 1，6 变成 4。」念完停下来问：有没有两个数变成同一个？——没有，3, 6, 2, 5, 1, 4 六个数字一个不多一个不少。

所以要重说一遍：「乘 3」这个动作，把 1, 2, ..., 6 六个位置重新排了一遍。

这一步要慢，不要赶。它是第 12 课费马小定理证明的伏笔：「乘 3」只是把整张表重排，一个位置也没压扁。

手指回答：谁乘 3 之后变成 6？（2）谁乘 3 之后变成 1？（5）5 乘 3 之后变成几？（1）

三、找回头的路（24—38 分钟）

抛问题：谁是 3 的逆元？也就是，什么数 x 满足 $3x \equiv 1 \pmod{7}$ ？

在加法里「回头」是加上相反数；在乘法里，「回头」就是乘一个数，让结果回到单位元 1。

当着全班板演，把 x 从 1 试到 6，把结果填进表里：

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$	3	6	2	5	1	4

走到 $x = 5$ 时停下： $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。所以 3 的逆元是 5；乘 3 的逆动作，就是乘 5。

定义（可逆） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果元素 a 有逆元，就说 a 在这种运算下是可逆的。

换一个模数再试。问：2 在模 6 的乘法下有逆元吗？也就是解 $2x \equiv 1 \pmod{6}$ 。

同样从 1 试到 6：

x	1	2	3	4	5	6
$2x \bmod 6$	2	4	0	2	4	0

表里根本没有 1。原因一看就明白： $2x$ 永远是偶数，永远不可能是 1。更根本地说，2 和 6 有公因数 2。

四、收尾（38—45 分钟）

对照表：

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $1/a$ ($a \neq 0$)
模 7 乘法	1	表里的搭档 ($1 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 4, 3 \leftrightarrow 5, 6 \leftrightarrow 6$)

验一验： $2 \times 4 = 8 \equiv 1$ ， $3 \times 5 = 15 \equiv 1$ ， $6 \times 6 = 36 \equiv 1$ 。

板书收尾那句话：加法里人人都有搭档；乘法里，模 7 有，模 6 没有。

有理数乘法里 0 没有倒数，和模 6 里的 2 一样，是被同一件事挡在门外的。这句话只说现象，不下结论，留到后面几节课再说清楚。

本课小结

- 逆元是把动作撤回的那一步：加上 a 用 $-a$ 撤回，乘上 3 用乘 5 撤回。
- 在模素数的乘法里，非零元素都有逆元，所以能做除法。
- 模 6 的乘法里，2 没有逆元——它有公因数挡路。

下节课：把这几套共同遵守的规矩装进一个定义——群。

第 4 课

群的四条规则

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 能说出群的四条规则，并能在模 12 加法、有理数加法、新定义运算里各找到一个例子。
- 知道单位元不一定是 0（在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里它是 -1 ）。
- 知道交换律不是群的必要条件，结合律也不是废话。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—22 四个例子逐条打勾 | 22—33 结合律不是废话 | 33—42 交换律不是必要的 | 42—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课的对照表重新写在黑板上（模 12 加法、有理数加法、有理数乘法，各自的单位元与逆元），然后问一句：这三套运算看上去很像。像在哪儿？

今天就做一件事：把这个「像」写成一个定义。

二、先把「运算」说清楚（6—10 分钟）

定义（运算） 设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里唯一确定的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个运算。

举几个例子：有理数加法 $+$ 、有理数乘法 $\times$ 、模 12 加法，都是运算。「取两个数里较大的那一个」也是运算——比如 $3 * 5 = 5$ 。运算不是数数才有的东西。

这一句是给后面的「动作的复合」铺路：动作也可以是运算。今天先把数的运算说清楚，下节课换成动作。

三、群的四条规则（10—22 分钟）

定义（群） 设 $*$ 是集合 G 上的一个运算。如果下面四条都成立，就说 $(G, *)$ 是一个群：

1. 封闭：任取 $a, b \in G$ ， $a * b$ 仍然属于 G ；
2. 结合： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. 单位元：存在 $e \in G$ ，对每个 a 都有 $a * e = e * a = a$ ；

4. 逆元：每个 $a \in G$ 都有 $b \in G$ ，使 $a * b = b * a = e$ 。

念完定义，立刻用手指敲一下黑板：「交换律不在里面。」 $a * b = b * a$ 不要求成立——这一点本课最后会专门拿出一个例子来说明。

四、四个例子，逐条打勾（6—22 分钟）

板书这张表，一边填一边讲：

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法	✓	✓	0	$12 - a$
有理数加法	✓	✓	0	$-a$
有理数乘法	✓	✓	1	$1/a (a \neq 0)$
$a \oplus b = a + b + 1$	✓	✓	-1	$-a - 2$

第三行要停下来特别看一眼： $a = 0$ 的时候， $1/a$ 是什么？——没有。

定理（有理数乘法不构成群） 在有理数乘法里，0 没有逆元（要找 b 使 $0 \times b = 1$ ，而左边永远是 0）。少了一个逆元，四条规则就凑不齐，所以有理数乘法不构成群。

第四行是一个新定义的运算，当场带全班一条一条验：

例（新定义运算 $a \oplus b = a + b + 1$ ）

- 算两个试试： $3 \oplus 5 = 3 + 5 + 1 = 9$ ， $(-2) \oplus 0 = -2 + 0 + 1 = -1$ 。
- 封闭： $a \oplus b$ 是两个有理数相加再加 1，结果还是有理数。✓
- 结合： $(a \oplus b) \oplus c = (a + b + 1) + c + 1 = a + b + c + 2$ ，而 $a \oplus (b \oplus c) = a + (b + c + 1) + 1 = a + b + c + 2$ ，两边一样。✓
- 单位元：解 $a \oplus e = a$ ，得 $a + e + 1 = a$ ，所以 $e = -1$ 。注意：单位元是 -1，不是 0。
- 逆元：解 $a \oplus b = -1$ ，得 $a + b + 1 = -1$ ，所以 $b = -a - 2$ 。

手指回答：在这个运算里，0 的逆元是 $0 \oplus b = -1$ 的解，即 -2；1 的逆元是 -3；-3 的逆元是 1。

五、结合律不是废话（22—33 分钟）

再换一个运算，这次故意让它有毛病：

$$a \oplus b = \frac{a+b}{2}.$$

当场算给全班看：

$$(1 \oplus 3) \oplus 5 = 2 \oplus 5 = \frac{2+5}{2} = 3.5, \quad 1 \oplus (3 \oplus 5) = 1 \oplus 4 = \frac{1+4}{2} = 2.5.$$

两个结果不一样，让学生自己说出「结合律不成立」这四个字。

这是整门课最值钱的一段，不要赶。让学生亲眼看到：结合律不是一句废话，它是可以被打破的。

六、交换律不是必要的（33—42 分钟）

板书两个动作： 动作甲 = 把数乘 2； 动作乙 = 把数加 1。

取 $x = 1$ ：

- 先甲后乙： $1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3$ ；
- 先乙后甲： $1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4$ 。

$3 \neq 4$ ：先做哪个，结果不一样。

接着问：那三个动作连着做呢？甲、乙、甲。先把前两个合成一个动作，再做甲；或者先做甲，再把后两个合成一个动作——两条路都是「甲、乙、甲」，结果一样。

定理（复合的结合律） 若干动作一个接一个地做，先把相邻的两个合成一个动作，不改变最后的结果。

结论落在这一句上：动作的复合天生满足结合律，却不一定满足交换律。这一组动作，连同它们复合出来的所有动作，构成一个**不交换的群**。交换律确实不在群的规则里。

七、收尾（42—45 分钟）

板书三句话：群 = 一个集合 + 一个运算 + 四条规则（封闭、结合、单位元、逆元）；单位元不一定是 0；交换律不在群的规则里。

预告：下节课去看三角形。它的动作也不交换。

本课小结

- 群 = 集合 + 运算 + 四条规则：封闭、结合、单位元、逆元。
- 单位元不一定是 0——在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里它是 -1 ，逆元是 $-a - 2$ 。
- 结合律不是废话（ $(a + b)/2$ 就把它破坏了）；交换律不是必要的。

下节课：三角形的对称——正三角形有 6 个对称动作，我们把它们写成两行式。

第5课

三角形的对称与置换记号

时长 45 分钟 • 教具：正三角形纸片（正面写 A, B, C ，背面涂另一色） • 本课发单页

本课目标

- 能说出正三角形的 6 个对称动作。
- 会把每个动作写成一张两行式（置换记号）。
- 知道两行式的作用：不画图也能说清谁去了哪。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—28 六个动作 | 28—40 置换记号（发单页，跟做） | 40—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

先回看上一课那组不交换的动作：甲 = 乘 2，乙 = 加 1。

$$1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3, \quad 1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4.$$

一句话过渡：今天换一批动作——三角形在桌上的动作。

二、三角形的六个动作（6—28 分钟）

先亮出教具：一张正三角形纸片，正面三个顶点写 A, B, C ，背面涂成另一个颜色。约定位置： A 在上， B 在右下， C 在左下。

定义（对称动作） 做完一次动作，图形要和原来的位置完全重合——顶点对准顶点，边对准边。

「随手挪一下让它歪着」「用尺子量着挪一点点」都不算——要的是能整整齐齐重合的动作。

按顺序做给学生看，每做完一个就贴回原位，让全班看清顶点去了哪里：

- 三个转动：不动；顺时针转 120° ；顺时针转 240° ；
- 三个翻折：沿过 A 的轴翻；沿过 B 的轴翻；沿过 C 的轴翻。

翻折的时候要让纸片翻面，把背面的颜色露出来——后排才看得清“翻了”和“没翻”的区别。做完把 6 个动作在黑板上排成一排，写清 $3 + 3 = 6$ 。

定理（正三角形的对称动作） 正三角形恰好有 6 个对称动作：3 个转动加 3 个翻折，没有第七个。

「没有第七个」先不要证明，只让学生看着这 6 个动作点头。为什么只有 6 个，等他们能心算顶点去向之后再回头说也不迟。

三、置换记号（28—40 分钟）

先发单页。拿「顺时针转 120° 」做例子，问全班： A 去哪了？ B 去哪了？ C 去哪了？他们把答案报出来（ $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A$ ）之后，再板书两行式：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$$

读作「 A 去 B ， B 去 C ， C 去 A 」。

定义（置换的双行记号） 上排写原来的位置，下排写这个位置上的东西去了哪。两张表合在一起，写成一对括号里的两行，就记下了整个动作。

这只是把刚才那句话写短，不是新东西。学生不需要画图，只需要会读、会照着写。

再给一个翻折的例子（沿过 A 的轴翻）： A 在自己那条轴上，所以不动； B 和 C 对调：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$$

跟做：让全班在单页上自己写出下面两个动作的两行式，走一圈看几个人卡住——

1. 顺时针转 240° ，答案是 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$ ；
2. 沿过 B 的轴翻折，答案是 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$ 。

提问的顺序固定下来：先问「 A 去哪了」，再问「 B 去哪了」，最后问「 C 去哪了」。

六个动作，六张两行式：

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$
沿过 B 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$
沿过 C 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$

手指回答：哪几张两行式的下排和上排一模一样？（只有「不动」那一张） $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ 是哪个动作？（顺时针转 120° ）

四、收尾（40—45 分钟）

板书两句话：正三角形一共 6 个对称动作；6 个动作对应 6 张两行式，没有两张一样。

预告：下节课把「先做这个，再做那个」当成一种运算，看看这 6 个动作能不能凑成一个群。

本课小结

- 正三角形有 6 个对称动作：3 个转动加 3 个翻折。
- 每个动作写成一个两行式：上排原位置，下排它去了哪。
- 6 个动作对应 6 张两行式，没有任何两张一样。